25/25 lili.math

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №1

Задание №7 ОГЭ: числа на координатной прямой



Имя _____ Дата _____

Сравнение чисел на прямой

$a < b \Leftrightarrow$ точка a левее точки b

Из двух чисел на координатной прямой больше то, которое расположено правее. Десятичные дроби сравнивают поразрядно, слева направо. Обыкновенную дробь можно записать десятичной, разделив числитель на знаменатель.

Квадратный корень

если $m^2 < a < n^2$, то $m < \sqrt{a} < n$ · $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$

Арифметическим квадратным корнем из числа a называется неотрицательное число, квадрат которого равен a. Из двух корней больше тот, у которого подкоренное число больше. Множитель ($a \geq 0$) можно внести под знак корня, возведя его в квадрат.

Знаки и неравенства

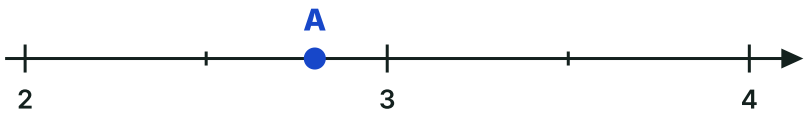
$a < b \Leftrightarrow a - b < 0$

Произведение двух чисел с разными знаками отрицательно, с одинаковыми — положительно. Если к обеим частям неравенства прибавить одно и то же число, знак не меняется. При умножении обеих частей на отрицательное число знак меняется на противоположный.

Уровень 1 · Разминка

прямое применение правила

1 На координатной прямой отмечена точка A. Какое из чисел соответствует этой точке?



1) 2,3 **2)** 2,8 **3)** 3,2 **4)** 3,8

Ответ: _____

2 Какое из следующих чисел заключено между числами $\frac{2}{5}$ и $\frac{3}{4}$?

1) 0,3 **2)** 0,38 **3)** 0,6 **4)** 0,8

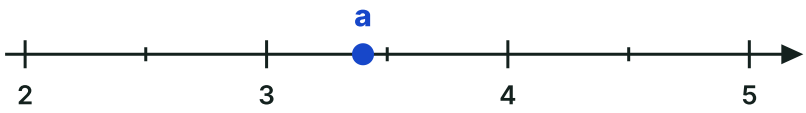
Ответ: _____

3 Между какими целыми числами заключено число $\sqrt{40}$?

1) 7 и 8 **2)** 8 и 9 **3)** 5 и 6 **4)** 6 и 7

Ответ: _____

4 На координатной прямой отмечено число a.



Какое из следующих утверждений для этого числа верно?

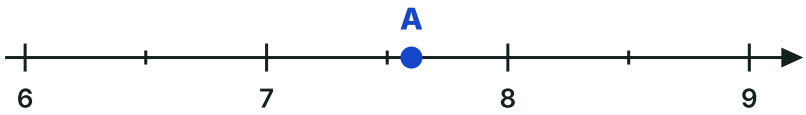
1) $4 - a > 0$ **2)** $a - 3 < 0$ **3)** $a - 4 > 0$ **4)** $5 - a < 0$

Ответ: _____

Уровень 2 · Как на ОГЭ

как в экзамене, с ловушками

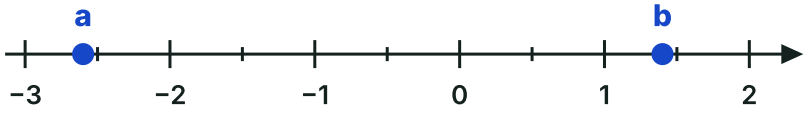
5 Одно из чисел $\sqrt{45}$, $\sqrt{52}$, $\sqrt{58}$, $\sqrt{66}$ отмечено на прямой точкой A. Какое это число?



1) $\sqrt{45}$ **2)** $\sqrt{52}$ **3)** $\sqrt{58}$ **4)** $\sqrt{66}$

Ответ: _____

6 На координатной прямой отмечены числа a и b.



Какое из следующих утверждений **неверно**?

1) $a + b < 0$ **2)** $ab > 0$ **3)** $b - a > 0$ **4)** $a^2 > b$

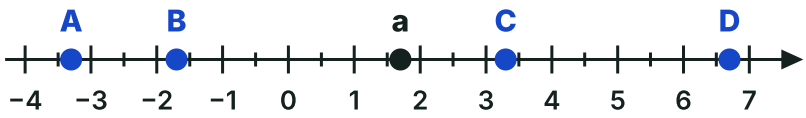
Ответ: _____

7 Какое из следующих чисел является наибольшим?

1) $3\sqrt{2}$ **2)** 4 **3)** $\sqrt{17}$ **4)** $2\sqrt{5}$

Ответ: _____

8 На координатной прямой отмечено число a и точки A, B, C и D.



Какая из точек соответствует числу $5 - a$?

1) точка A **2)** точка B **3)** точка C **4)** точка D

Ответ: _____

Уровень 3 · Со звёздочкой

самые трудные прототипы

9 Расположите числа $3\sqrt{3}$, 5, $\sqrt{24}$, $2\sqrt{7}$ в порядке возрастания.

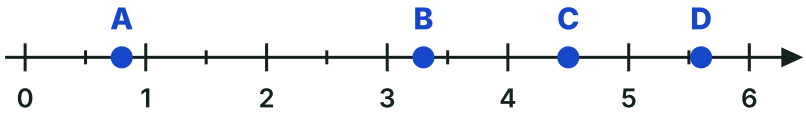
В ответе укажите номер правильного варианта.

1) $\sqrt{24}; 5; 3\sqrt{3}; 2\sqrt{7}$ **2)** $5; \sqrt{24}; 3\sqrt{3}; 2\sqrt{7}$ **3)** $\sqrt{24}; 5; 2\sqrt{7}; 3\sqrt{3}$

4) $3\sqrt{3}; \sqrt{24}; 5; 2\sqrt{7}$

Ответ: _____

10 На координатной прямой отмечены точки A, B, C и D.

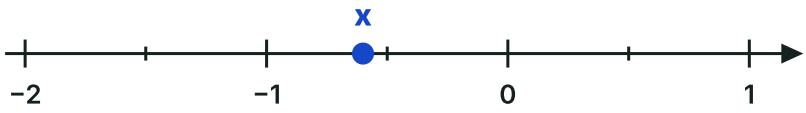


Какая из точек соответствует числу $3\sqrt{2} - 1$?

1) точка A **2)** точка B **3)** точка C **4)** точка D

Ответ: _____

11 На координатной прямой отмечено число x.



Какое из следующих чисел наибольшее?

1) x **2)** $\frac{1}{x}$ **3)** x^2 **4)** $-x$

Ответ: _____



Ответ в каждом задании — номер верного варианта (одна цифра). Решай аккуратно, проверяй себя.